



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Fundamentos Geo no Agronegócio

SIG no campo, sensoriamento remoto agrícola, plataformas e o ecossistema de dados do agronegócio

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do GPS no trator ao satélite de NDVI — o ecossistema geo do agronegócio

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Geotecnologias no agronegócio: panorama atual | 05 | Principais plataformas: John Deere, FieldView, AgroSmart |
| 02 | SIG no campo: mapeamento de talhões e propriedades | 06 | GPS de precisão e GNSS no campo |
| 03 | CAR (Cadastro Ambiental Rural) e SICAR | 07 | Pipeline de dados do agronegócio |
| 04 | Sensoriamento remoto agrícola: plataformas e bandas | 08 | Conclusão |

O campo mais produtivo começa com dados geoespaciais

O Brasil se tornou potência agrícola também pela adoção de geotecnologias: SIG para mapear talhões, satélites para monitorar safras, GPS de precisão centimétrica para aplicação de insumos em taxa variável.

O ecossistema de dados do agronegócio brasileiro é maduro: CAR obrigatório georreferencia todas as propriedades rurais; plataformas como FieldView, AgroSmart e John Deere Operations Center integram dados de campo em tempo real.

AGRO + GEO EM 1 IDEIA

Talhão Georreferenciado

- CAR registra 6+ milhões de imóveis rurais
- FieldView e JD Ops: gestão de campo em tempo real
- GPS RTK: precisão centimétrica para VRA

Seis pilares das geotecnologias no agronegócio

Do CAR ao IoT — o ecossistema de dados que transforma o campo brasileiro



SIG e Mapeamento de Talhões



Sensoriamento Remoto Agro



GPS de Precisão (RTK)



CAR e SICAR



Plataformas Agro Tech



IoT no Campo



SIG no Campo: Mapeamento de Talhões e Propriedades

Todo planejamento agrícola começa com o mapeamento correto da propriedade: talhões georreferenciados com áreas precisas, tipos de solo, histórico de culturas, APPs e reserva legal. QGIS e ArcGIS Farm são as ferramentas padrão.

CAR (Cadastro Ambiental Rural) no SICAR: todo imóvel rural deve ser georreferenciado e cadastrado. O shapefile do CAR é a base do monitoramento de desmatamento (Soja Moratorium) e da certificação de sustentabilidade.

EXEMPLO PRÁTICO

Rastreabilidade da soja: o talhão georreferenciado no CAR + data de plantio + NDVI de satélite + dados de produção da colheitadeira = rastreabilidade completa do lote de grãos do campo ao contêiner para exportação.



6M+ imóveis

CAR georreferencia o campo brasileiro

Shapefile CAR + SICAR = base da rastreabilidade ambiental e sustentabilidade da cadeia.

SR Agrícola, Plataformas e Pipeline de Dados

Sensoriamento remoto para lavoura, plataformas AgTech e pipeline completo de dados do campo



SR Agrícola

- Sentinel-2 (10m, 5 dias): padrão para monitoramento de safra no Brasil
- NDVI semanal por talhão: detecta estresse antes da perda de produtividade
- NDRE (Red Edge): mais sensível que NDVI para detectar deficiências nutricionais
- MODIS (250m, diário): escala regional — área plantada e estimativa de safra nacional



Plataformas AgTech

- Climate FieldView: NDVI por talhão, histórico de safras e clima integrado
- John Deere Operations Center: telemetria de máquinas + mapas de colheita
- AgroSmart: IoT no campo — sensores de solo, clima e irrigação georreferenciados
- Decisão Agrícola: alertas de clima e geada por coordenada da propriedade



Pipeline de Dados Agro

- Ingestão: shapefile de talhões + dados de solo + satélite NDVI semanal
- Processamento: cálculo de indicadores por talhão e por cultura
- Análise: comparação com histórico, detecção de anomalias e alertas
- Output: mapa de prescrição de insumos ou relatório de safra para o agrônomo

Do campo ao dado: pipeline geoespacial do agronegócio

Quatro etapas do ecossistema de dados que transforma a gestão agrícola

01



Mapeamento

Talhões, solos e propriedade georreferenciados no SIG.



02



Monitoramento

NDVI semanal por satélite acompanha desenvolvimento da lavoura.



03



Análise

Indicadores por talhão comparados ao histórico e benchmarks.



04



Decisão

Mapa de prescrição para VRA ou alerta de intervenção agrônômica.

Geotecnologias: a base da agricultura de precisão brasileira

Resumo: O Brasil consolidou sua posição de potência agrícola também pelo uso intensivo de geotecnologias. CAR, sensoriamento remoto, GPS de precisão e plataformas AgTech formam o ecossistema que permite ao produtor tomar decisões baseadas em dados espaciais precisos.

Perspectiva Futura: IA para previsão de safra por satélite, maquinário 100% autônomo guiado por RTK e blockchain para rastreabilidade completa são as fronteiras onde agronegócio e geotecnologias convergem nos próximos anos.



CAR + NDVI

Campo georreferenciado e monitorado por satélite

De CAR ao NDVI semanal — geotecnologias no DNA do agronegócio brasileiro.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do campo ao mercado global.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo